

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Ciencia de la Computación y Tecnologías de la Información

Bases De Datos 1
Proyecto 2
Parte I: Diseño de Base de Datos

Diego Guevara
Carné: 24128

Guatemala, 24 de abril de 20

Entidades Identificadas

A continuación se presentan las entidades identificadas en el diseño, junto con sus atributos principales y llave primaria:

Entidad	Descripción	Atributos principales	Llave primaria
categoria	Agrupar productos por tipo	id_categoria, nombre, descripcion	id_categoria
proveedor	Empresa que suministra productos	id_proveedor, nombre, telefono, correo, direccion, nit	id_proveedor
producto	Artículo disponible para la venta	id_producto, nombre, precio_venta, costo_unitario, stock_actual, stock_minimo, activo	id_producto
cliente	Persona que compra en la tienda	id_cliente, nombre, nit, telefono, correo, direccion	id_cliente
empleado	Trabajador que atiende ventas y compras	id_empleado, nombre, puesto, correo, telefono, fecha_contratacion, activo	id_empleado
venta	Transacción de venta a un cliente	id_venta, id_cliente, id_empleado, fecha_venta, total, estado	id_venta
detalle_venta	Línea de producto dentro de una venta	id_detalle, id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal	id_detalle
compra_proveedor	Pedido de reposición de inventario	id_compra, id_proveedor, id_empleado, fecha_compra, total, estado	id_compra
detalle_compra_proveedor	Línea de producto dentro de una compra	id_detalle_compra, id_compra, id_producto, cantidad, costo_unitario, subtotal	id_detalle_compra

Relaciones y Cardinalidades

La siguiente tabla resume todas las relaciones del diseño, su cardinalidad y una explicación de su significado dentro del dominio de la tienda:

Relación	Cardinalidad	Explicación
categoría → producto	1 : N	Una categoría puede tener muchos productos, pero cada producto pertenece a una sola categoría.
proveedor → producto	1 : N	Un proveedor puede suministrar varios productos. Cada producto tiene un proveedor principal.
cliente → venta	1 : N	Un cliente puede realizar muchas compras a lo largo del tiempo.
empleado → venta	1 : N	Un empleado puede atender muchas ventas, pero cada venta es atendida por un solo empleado.
venta → detalle_venta	1 : N	Una venta puede incluir varios productos. La relación N:M entre venta y producto se resuelve con detalle_venta.
producto → detalle_venta	1 : N	Un producto puede aparecer en muchos detalles de venta a lo largo del tiempo.
proveedor → compra_proveedor	1 : N	Un proveedor puede recibir varios pedidos de la tienda a lo largo del tiempo.
empleado → compra_proveedor	1 : N	Un empleado puede gestionar varias compras a proveedores.
compra_proveedor → detalle_compra_proveedor	1 : N	Una compra puede incluir varios productos. La relación N:M entre compra y producto se resuelve con detalle_compra_proveedor.
producto → detalle_compra_proveedor	1 : N	Un producto puede formar parte de muchos registros de compra.

Diagrama Entidad-Relación

El siguiente diagrama muestra las nueve entidades del sistema, sus atributos (con tipo de dato y marca de llave primaria o foranea), y las relaciones entre ellas con sus respectivas cardinalidades usando la notación de pâtes de gallo (crow's foot).

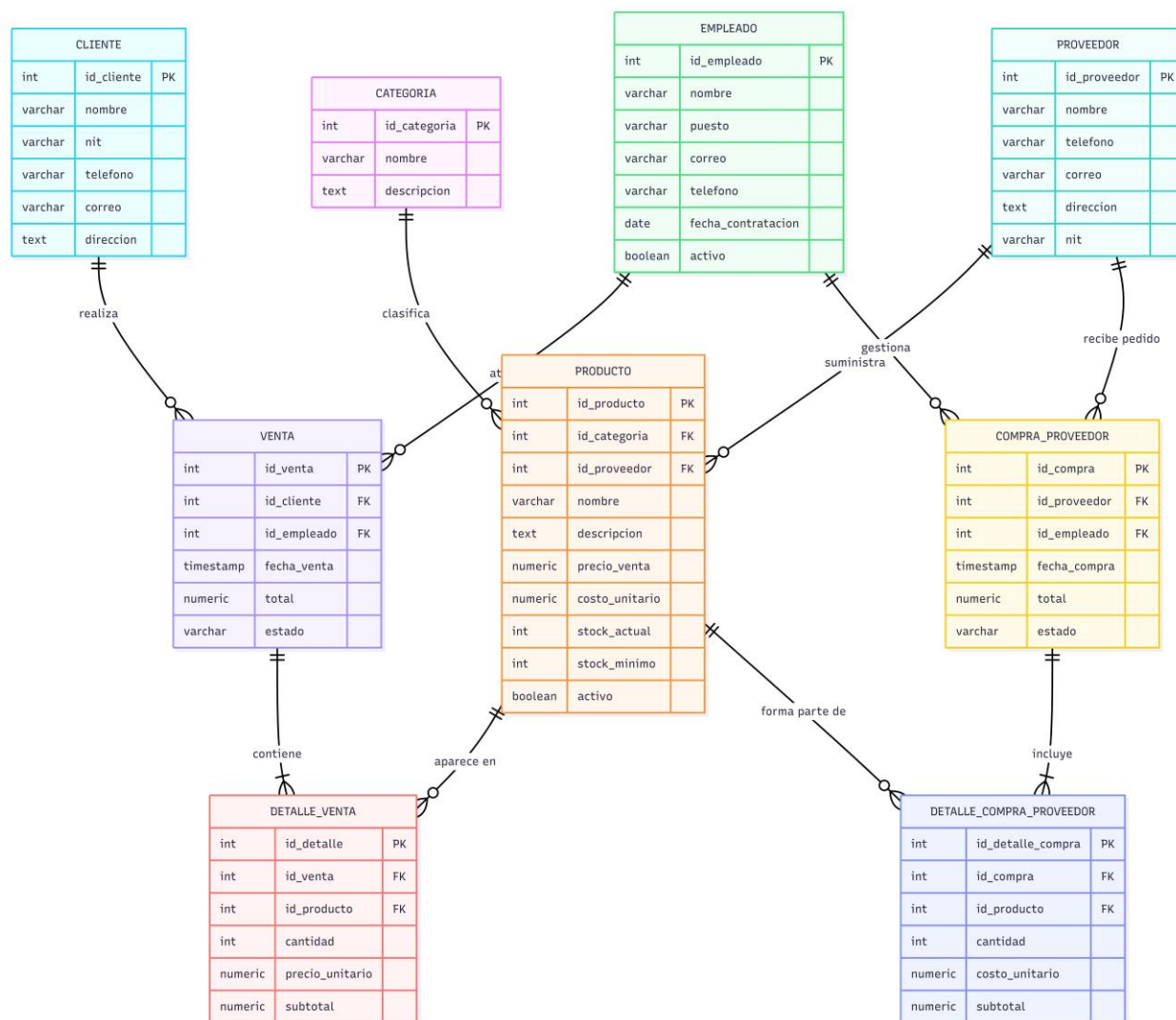


Figura 1. Diagrama Entidad-Relación – Sistema de Inventario y Ventas “El Quetzal”

Descripción del Diagrama

Las entidades centrales del sistema son producto, venta y compra_proveedor. Las demás entidades (categoria, proveedor, cliente, empleado) actúan como catálogos de referencia. Se identifican las siguientes características:

- Todas las relaciones directas entre entidades principales son de tipo 1:N, es decir, un registro del lado “uno” puede estar asociado a muchos registros del lado “N”.

- La relación N:M entre venta y producto se resuelve con la tabla intermedia detalle_venta, cuya llave primaria compuesta (id_venta, id_producto) garantiza que un producto no se repita dentro de la misma venta.
- De forma análoga, la relación N:M entre compra_proveedor y producto se resuelve con detalle_compra_proveedor, que registra la cantidad y el costo unitario de cada producto incluido en una orden de compra.
- La entidad producto referencia tanto a categoria (vía id_categoria) como a proveedor (vía id_proveedor), concentrando la información de clasificación y suministro en un solo lugar.

Modelo Relacional Documentado

A continuación se presenta el modelo relacional en notación estándar, utilizando exactamente los nombres de tablas y columnas definidos en schema.sql. PK indica llave primaria, FK indica llave foránea, UNIQUE indica restricción de unicidad y NOT NULL indica que el campo es obligatorio.

CATEGORIA(
id_categoria PK,
nombre UNIQUE NOT NULL,
descripcion
)
PROVEEDOR(
id_proveedor PK,
nombre NOT NULL,
telefono,
correo,
direccion,
nit UNIQUE
)
PRODUCTO (
id_producto PK,
id_categoria FK -> CATEGORIA(id_categoria) NOT NULL,
id_proveedor FK -> PROVEEDOR(id_proveedor) NOT NULL,
nombre NOT NULL,
descripcion,
precio_venta NOT NULL CHECK (>= 0),
costo_unitario NOT NULL CHECK (>= 0),
stock_actual NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (>= 0),
stock_minimo NOT NULL DEFAULT 5 CHECK (>= 0),
activo NOT NULL DEFAULT TRUE
)
CLIENTE(
id_cliente PK,
nombre NOT NULL,
nit UNIQUE,
telefono,
correo,
direccion
)
EMPLEADO (

id_empleado	PK,
nombre	NOT NULL,
puesto	NOT NULL,
correo	UNIQUE,
telefono,	
fecha_contratacion	NOT NULL,
activo	NOT NULL DEFAULT TRUE
)	
VENTA(	
id_venta	PK,
id_cliente	FK -> CLIENTE(id_cliente) NOT NULL,
id_empleado	FK -> EMPLEADO(id_empleado) NOT NULL,
fecha_venta	NOT NULL DEFAULT NOW(),
total	NOT NULL CHECK (>= 0),
estado	NOT NULL DEFAULT 'completada'
	CHECK IN ('completada', 'anulada', 'pendiente')
)	
DETALLE_VENTA(	
id_detalle	PK,
id_venta	FK -> VENTA(id_venta) NOT NULL,
id_producto	FK -> PRODUCTO(id_producto) NOT NULL,
cantidad	NOT NULL CHECK (> 0),
precio_unitario	NOT NULL CHECK (>= 0),
subtotal	NOT NULL CHECK (>= 0),
	UNIQUE (id_venta, id_producto)
)	
COMPRA_PROVEEDOR(	
id_compra	PK,
id_proveedor	FK -> PROVEEDOR(id_proveedor) NOT NULL,
id_empleado	FK -> EMPLEADO(id_empleado) NOT NULL,
fecha_compra	NOT NULL DEFAULT NOW(),
total	NOT NULL CHECK (>= 0),
estado	NOT NULL DEFAULT 'recibida'
	CHECK IN ('recibida', 'pendiente', 'cancelada')
)	
DETALLE_COMPRA_PROVEEDOR(	
id_detalle_compra	PK,
id_compra	FK -> COMPRA_PROVEEDOR(id_compra) NOT NULL,
id_producto	FK -> PRODUCTO(id_producto) NOT NULL,
cantidad	NOT NULL CHECK (> 0),

```
costo_unitario    NOT NULL    CHECK (>= 0),  
subtotal         NOT NULL    CHECK (>= 0),  
UNIQUE (id_compra, id_producto)  
)
```


Normalización hasta 3FN

Relación No Normalizada Inicial

Si no se aplicara ningún proceso de normalización, todos los datos del sistema podrían almacenarse en una única mega-relación llamada VENTA_GENERAL, con la siguiente estructura hipotética:

VENTA_GENERAL(
id_venta,
fecha_venta,
estado_venta,
id_cliente,
nombre_cliente,
nit_cliente,
telefono_cliente,
correo_cliente,
id_empleado,
nombre_empleado,
puesto_empleado,
id_producto_1, nombre_producto_1, precio_1, cantidad_1, subtotal_1,
id_producto_2, nombre_producto_2, precio_2, cantidad_2, subtotal_2,
...
id_categoria,
nombre_categoria,
id_proveedor,
nombre_proveedor,
telefono_proveedor
)

Esta estructura tiene varios problemas graves:

- Grupos repetitivos: los productos vendidos (producto_1, producto_2, ...) no son atómicos.
- Redundancia: los datos del cliente y empleado se repiten en cada fila de venta.
- Anomalía de inserción: no se puede registrar un producto sin crear una venta.
- Anomalía de actualización: cambiar el teléfono de un proveedor implica modificar muchas filas.
- Anomalía de eliminación: borrar la última venta de un cliente elimina sus datos de contacto.

Aplicación de 1FN

Para alcanzar la Primera Forma Normal (1FN) se garantizó que todos los atributos sean atómicos (un solo valor por celda) y se eliminaron los grupos repetitivos. Los productos vendidos dejaron de ser columnas repetidas y pasaron a ser filas en una tabla separada: detalle_venta. De igual forma, se añadieron llaves primarias simples a todas las entidades.

Resultado: cada fila de detalle_venta contiene exactamente un producto, una cantidad y un precio unitario, resolviendo el problema de los grupos repetitivos.

Aplicación de 2FN

La Segunda Forma Normal (2FN) exige que todos los atributos no clave dependan de la llave primaria completa, eliminando dependencias parciales. Esto aplica principalmente a la tabla detalle_venta, cuya llave compuesta es (id_venta, id_producto):

- cantidad, precio_unitario y subtotal dependen de la combinación completa (id_venta, id_producto). Son correctos.
- nombre del producto, descripción, precio_venta y costo_unitario dependen únicamente de id_producto, NO de la combinación. Por eso estos atributos permanecen en la tabla producto y no se repiten en detalle_venta.

De igual forma, venta solo guarda id_cliente e id_empleado como llaves foráneas, sin duplicar los datos completos del cliente o empleado.

Aplicación de 3FN

La Tercera Forma Normal (3FN) elimina las dependencias transitivas: ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave. Los casos más importantes del diseño son:

- id_producto → id_categoria → nombre_categoria, descripcion_categoria. Por eso los datos de la categoría se separaron en la tabla categoria y no se almacenan en producto.
- id_producto → id_proveedor → nombre_proveedor, telefono, correo. Por eso los datos del proveedor se separaron en la tabla proveedor.
- id_venta → id_cliente → nombre_cliente, nit, correo_cliente. Los datos completos del cliente no se guardan en venta; solo se almacena id_cliente.
- id_venta → id_empleado → nombre_empleado, puesto. De igual manera, venta solo referencia a empleado vía id_empleado.

Dependencias Funcionales Principales

Determinante	Atributos determinados
id_categoria	nombre, descripcion
id_proveedor	nombre, telefono, correo, direccion, nit
id_producto	nombre, descripcion, precio_venta, costo_unitario, stock_actual, stock_minimo, activo, id_categoria, id_proveedor
id_cliente	nombre, nit, telefono, correo, direccion
id_empleado	nombre, puesto, correo, telefono, fecha_contratacion, activo
id_venta	fecha_venta, id_cliente, id_empleado, total, estado
(id_venta, id_producto)	cantidad, precio_unitario, subtotal
id_compra	fecha_compra, id_proveedor, id_empleado, total, estado
(id_compra, id_producto)	cantidad, costo_unitario, subtotal

Datos de Prueba

El archivo seed.sql contiene datos de prueba realistas para la tienda “El Quetzal”. Los datos fueron diseñados para reflejar el contexto guatemalteco, usando nombres de productos, proveedores, empleados y clientes coherentes con la realidad local.

Todos los registros cumplen con la restricción de al menos 25 registros por tabla exigida por la rúbrica. El orden de inserción respeta las dependencias de llaves foráneas.

Tabla	Registros	Descripción de los datos
categoria	25	Categorías de productos: bécidas, lácteos, limpieza, snacks, etc.
proveedor	25	Proveedores reales guatemaltecos: Cervecera Centro Americana, Nestlé, Bimbo, PepsiCo, Unilever, etc.
producto	25	Productos con nombre, descripción, precios, costos y stock realistas para una tienda de abarrotes.
cliente	25	Clientes con nombres guatemaltecos, NIT, teléfono, correo y dirección.
empleado	25	Personal de la tienda: gerente, cajeros, vendedores, bodegueros, contadores, etc.
venta	25	Ventas distribuidas en distintas fechas del año 2024, con estado ‘completada’.
detalle_venta	25	Líneas de detalle que asignan productos a ventas, con cantidad y subtotal.
compra_proveedor	25	Compras de reposición de inventario a diferentes proveedores.
detalle_compra_proveedor	25	Líneas de detalle con los productos y costos de cada orden de compra.

El script completo se encuentra en el Anexo B de este documento.

Índices Definidos

El archivo indexes.sql define seis índices explícitos creados con CREATE INDEX. Estos índices están diseñados para acelerar las consultas más frecuentes del sistema: búsqueda de productos, reportes de ventas por fecha, historial por cliente y expansión de detalles de venta.

Nombre del índice	Tabla	Columna(s)	Justificación
idx_producto_nombre	producto	nombre	Búsquedas por nombre de producto desde el buscador y caja.
idx_producto_categoria	producto	id_categoria	Filtros y JOINS al listar productos por categoría.
idx_venta_fecha	venta	fecha_venta	Reportes de ventas por período (diario, mensual, anual).
idx_venta_cliente	venta	id_cliente	Consultas de historial de compras por cliente.
idx_detalle_venta_venta_producto	detalle_venta	id_venta, id_producto	Expansión de detalles al generar facturas o reportes.
idx_producto_stock	producto	stock_actual	Alertas de inventario bajo: consultas con stock_actual <= stock_minimo.

Los índices mejoran el rendimiento sin modificar la lógica de la base de datos. PostgreSQL los utiliza automáticamente cuando detecta que una consulta puede beneficiarse de ellos. El script completo se encuentra en el Anexo C de este documento.

Verificación en pgAdmin 4

Para ejecutar y verificar el diseño en pgAdmin 4, seguir los siguientes pasos:

1. Abrir pgAdmin 4 y conectarse al servidor PostgreSQL local o remoto.
2. Crear una base de datos nueva o seleccionar una existente. Por ejemplo: tienda_quetzal.
3. Abrir el Query Tool (clic derecho sobre la base de datos → Query Tool).
4. Copiar y pegar el contenido de schema.sql en el editor y ejecutar (F5). Esto eliminará las tablas si existen y las creará de nuevo.
5. Copiar y pegar el contenido de seed.sql y ejecutar. Esto insertará los datos de prueba.
6. Copiar y pegar el contenido de indexes.sql y ejecutar. Esto creará los índices.
7. Ejecutar las siguientes consultas de verificación para confirmar la inserción de datos:

-- Verificar cantidad de registros por tabla		
SELECT COUNT(*) AS total FROM categoria;	-- Esperado: 25	
SELECT COUNT(*) AS total FROM proveedor;	-- Esperado: 25	
SELECT COUNT(*) AS total FROM producto;	-- Esperado: 25	
SELECT COUNT(*) AS total FROM cliente;	-- Esperado: 25	
SELECT COUNT(*) AS total FROM empleado;	-- Esperado: 25	
SELECT COUNT(*) AS total FROM venta;	-- Esperado: 25	
SELECT COUNT(*) AS total FROM detalle_venta;	-- Esperado: 25	
SELECT COUNT(*) AS total FROM compra_proveedor;	-- Esperado: 25	
SELECT COUNT(*) AS total FROM detalle_compra_proveedor;	-- Esperado: 25	

Consulta JOIN de verificación entre ventas, productos, clientes y empleados:

-- Consulta de ventas con detalle completo		
SELECT		
v.id_venta,		
v.fecha_venta,		
c.nombre AS cliente,		
e.nombre AS empleado,		
p.nombre AS producto,		
dv.cantidad,		
dv.precio_unitario,		
dv.subtotal,		
v.estado		
FROM venta v		
JOIN cliente c ON v.id_cliente = c.id_cliente		
JOIN empleado e ON v.id_empleado = e.id_empleado		
JOIN detalle_venta dv ON v.id_venta = dv.id_venta		
JOIN producto p ON dv.id_producto = p.id_producto		
ORDER BY v.fecha_venta DESC;		

Consulta para verificar alertas de inventario bajo:

```
-- Productos con stock bajo o al limite
SELECT p.nombre, p.stock_actual, p.stock_minimo,
       c.nombre AS categoria
FROM producto p
JOIN categoria c ON p.id_categoria = c.id_categoria
WHERE p.stock_actual <= p.stock_minimo AND p.activo = TRUE
ORDER BY p.stock_actual ASC;
```

Schema.sql

Script DDL completo para la creación de la base de datos. Compatible con PostgreSQL / pgAdmin 4 Query Tool.

```
-- =====
-- schema.sql
-- Proyecto 2 - Bases de Datos 1
-- DDL completo para sistema de inventario y ventas de tienda
-- Compatible con PostgreSQL / pgAdmin 4 Query Tool
-- =====

-- -----
-- 1. ELIMINAR TABLAS (orden inverso a la creación por FKs)
-- -----

DROP TABLE IF EXISTS detalle_compra_proveedor CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS compra_proveedor          CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS detalle_venta              CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS venta                     CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS producto                  CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS cliente                   CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS empleado                  CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS proveedor                 CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS categoria                  CASCADE;

-- -----
-- 2. TABLA: categoria
--   Agrupa los productos por tipo.
-- -----

CREATE TABLE categoria (
    id_categoria  INTEGER          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre        VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion    TEXT
);

-- -----
```

```
-- 3. TABLA: proveedor
--     Empresa o persona que suministra productos a la tienda.
--
CREATE TABLE proveedor (
    id_proveedor INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20),
    correo VARCHAR(100),
    direccion TEXT,
    nit VARCHAR(20) UNIQUE
);

--
-- 4. TABLA: producto
--     Artículo disponible para la venta.
--     Depende de categoria y proveedor principal.
--
CREATE TABLE producto (
    id_producto INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_categoria INTEGER NOT NULL REFERENCES categoria(id_categoria),
    id_proveedor INTEGER NOT NULL REFERENCES proveedor(id_proveedor),
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    precio_venta NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (precio_venta >= 0),
    costo_unitario NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (costo_unitario >= 0),
    stock_actual INTEGER NOT NULL CHECK (stock_actual >= 0) DEFAULT 0,
    stock_minimo INTEGER NOT NULL CHECK (stock_minimo >= 0) DEFAULT 5,
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

--
-- 5. TABLA: cliente
--     Persona que compra en la tienda.
--
CREATE TABLE cliente (
    id_cliente INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    nit VARCHAR(20) UNIQUE,
    telefono VARCHAR(20),
    correo VARCHAR(100),
    direccion TEXT
);

--
-- 6. TABLA: empleado
```

```
--    Trabajador de la tienda que puede atender ventas o gestionar
--    compras a proveedores.
--
CREATE TABLE empleado (
    id_empleado    INTEGER        GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre         VARCHAR(150) NOT NULL,
    puesto         VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo         VARCHAR(100) UNIQUE,
    telefono       VARCHAR(20),
    fecha_contratacion DATE        NOT NULL,
    activo         BOOLEAN        NOT NULL DEFAULT TRUE
);
```

```
--
-- 7. TABLA: venta
--    Transacción de venta realizada a un cliente, atendida
--    por un empleado.
```

```
--
CREATE TABLE venta (
    id_venta    INTEGER        GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_cliente  INTEGER        NOT NULL REFERENCES cliente(id_cliente),
    id_empleado INTEGER        NOT NULL REFERENCES empleado(id_empleado),
    fecha_venta TIMESTAMP      NOT NULL DEFAULT NOW(),
    total       NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (total >= 0),
    estado      VARCHAR(20)    NOT NULL DEFAULT 'completada'
                                CHECK (estado IN ('completada', 'anulada',
'pendiente'))
);
```

```
--
-- 8. TABLA: detalle_venta
--    Línea de producto dentro de una venta (tabla intermedia
--    que resuelve la relación N:M entre venta y producto).
```

```
--
CREATE TABLE detalle_venta (
    id_detalle    INTEGER        GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_venta      INTEGER        NOT NULL REFERENCES venta(id_venta),
    id_producto   INTEGER        NOT NULL REFERENCES producto(id_producto),
    cantidad      INTEGER        NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
    precio_unitario NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (precio_unitario >= 0),
    subtotal      NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (subtotal >= 0),
    UNIQUE (id_venta, id_producto)
);
```



```
-- 9. TABLA: compra_proveedor
-- Registro de una compra/pedido realizado a un proveedor
-- para reponer inventario. Gestionado por un empleado.
-- _____

CREATE TABLE compra_proveedor (
    id_compra    INTEGER          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_proveedor INTEGER          NOT NULL REFERENCES proveedor(id_proveedor),
    id_empleado  INTEGER          NOT NULL REFERENCES empleado(id_empleado),
    fecha_compra TIMESTAMP        NOT NULL DEFAULT NOW(),
    total        NUMERIC(10,2)    NOT NULL CHECK (total >= 0),
    estado       VARCHAR(20)      NOT NULL DEFAULT 'recibida'
                                CHECK (estado IN ('recibida', 'pendiente',
'cancelada'))
);

-- _____

-- 10. TABLA: detalle_compra_proveedor
-- Línea de producto dentro de una compra a proveedor.
-- Permite registrar exactamente qué se compró y a qué costo,
-- y sirve de base para actualizar el stock del producto.
-- _____

CREATE TABLE detalle_compra_proveedor (
    id_detalle_compra INTEGER      GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_compra          INTEGER      NOT NULL REFERENCES compra_proveedor(id_compra),
    id_producto        INTEGER      NOT NULL REFERENCES producto(id_producto),
    cantidad           INTEGER      NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
    costo_unitario     NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (costo_unitario >= 0),
    subtotal           NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (subtotal >= 0),
    UNIQUE (id_compra, id_producto)
);
```

Anexo B: seed.sql

Script de datos de prueba con 25 registros por tabla. Los datos reflejan el contexto de una.

```
-- =====
-- seed.sql
-- Proyecto 2 - Bases de Datos 1
-- Datos de prueba para sistema de inventario y ventas
-- Contexto: Tienda de abarrotes "El Quetzal" - Guatemala
-- Compatible con PostgreSQL / pgAdmin 4 Query Tool
-- =====
-- IMPORTANTE: Ejecutar DESPUÉS de schema.sql
-- El orden de inserción respeta las dependencias de FK.
-- =====

-- -----
-- SECCIÓN 1: Insertar categorías (25 registros)
-- -----

INSERT INTO categoria (nombre, descripcion) VALUES
    ('Bebidas sin alcohol', 'Aguas, jugos, refrescos, bebidas energéticas y similares'),
    ('Lácteos', 'Leche, queso, crema, yogur y derivados'),
    ('Carnes y embutidos', 'Salchichas, chorizos, jamón y carnes procesadas'),
    ('Limpieza del hogar', 'Detergentes, desinfectantes, escobas, trapeadores'),
    ('Higiene personal', 'Jabón, shampoo, pasta dental, desodorante'),
    ('Granos y legumbres', 'Frijoles, arroz, lentejas, maíz, arvejas'),
    ('Snacks y golosinas', 'Papas fritas, chicharrones, palomitas, dulces'),
    ('Panadería y tortillería', 'Pan dulce, pan molde, tortillas, biscuits'),
    ('Condimentos y salsas', 'Salsa de tomate, mostaza, mayonesa, especias'),
    ('Aceites y grasas', 'Aceite vegetal, manteca, margarina, mantequilla'),
    ('Enlatados y conservas', 'Atún, sardinas, vegetales en lata, frijoles enlatados'),
    ('Frutas y verduras frescas', 'Tomates, papas, zanahorias, cebollas, plátanos'),
    ('Medicamentos básicos', 'Aspirina, antigripales, antiácidos, vitaminas'),
    ('Papelería y útiles', 'Cuadernos, lapiceros, folders, papel bond'),
    ('Ferretería básica', 'Focos, pilas, extensiones, pequeñas herramientas'),
    ('Electrodomésticos pequeños', 'Calculadoras, radios portátiles, ventiladores'),
    ('Ropa y textiles', 'Calcetines, ropa interior, toallas, sábanas'),
    ('Juguetes', 'Juguetes infantiles, pelotas, muñecas'),
    ('Artículos para mascotas', 'Alimento para perros, gatos, accesorios'),
    ('Congelados', 'Helados, verduras congeladas, pollo congelado'),
    ('Café y té', 'Café molido, café instantáneo, té de hierbas'),
    ('Dulces y chocolates', 'Chocolates, caramelos, chicles, mazapán'),
    ('Bebidas alcohólicas', 'Cerveza, vino, licores, aguardiente'),
    ('Artículos deportivos', 'Pelotas, raquetas, termos, ropa deportiva básica'),
```

('Otros', categorías');		'Productos varios que no encajan en otras categorías');	
-- _____			
-- SECCIÓN 2: Insertar proveedores (25 registros)			
-- _____			
INSERT INTO proveedor (nombre, telefono, correo, direccion, nit) VALUES			
('Cervecería Centro Americana S.A.', '6a Avenida 9-40 zona 1, Guatemala',		'22201000', 'ventas@cca.com.gt', '1234567-8'),	
('Industrias Lácteas Foremost de Guatemala', 'pedidos@foremost.com.gt', 'Calzada Roosevelt 22-43 zona 11, Guatemala',		'24223400', '2345678-9'),	
('Distribuidora Cargill Guatemala', 'Km 15.5 Carretera a El Salvador, Guatemala',		'23845000', 'cargill@distribuidora.gt', '3456789-0'),	
('Procter & Gamble Guatemala', '13 calle 4-70 zona 10, Guatemala',		'24176500', 'pedidos@pg.com.gt', '4567890-1'),	
('Nestlé Guatemala S.A.', 'Zona Industrial Mixco, Guatemala',		'23792000', 'ventas@nestle.com.gt', '5678901-2'),	
('Grupo Bimbo Guatemala', 'distribuciones@bimbo.com.gt', '7a Avenida 5-10 zona 4, Guatemala',		'24200800', '6789012-3'),	
('PepsiCo Guatemala', 'Anillo Periférico 6-22 zona 11, Guatemala',		'24203000', 'logistica@pepsico.com.gt', '7890123-4'),	
('Gruma de Guatemala (Maseca)', 'Km 22 Carretera al Pacífico, Guatemala',		'24320100', 'ventas@maseca.com.gt', '8901234-5'),	
('Unilever de Guatemala', 'Boulevard Los Próceres 18-39 zona 10',		'23853700', 'pedidos@unilever.com.gt', '9012345-6'),	
('Distribuidora El Manantial S.A.', '8a Calle 3-25 zona 1, Quetzaltenango',		'77991234', 'manantial@dist.gt', '0123456-7'),	
('Alimentos del Istmo S.A.', '12 Avenida 10-05 zona 3, Quetzaltenango',		'78321456', 'info@alimentosistmo.gt', '1122334-5'),	
('Café Quetzal Exportadora', 'exportaciones@cafequetzal.gt', 'Km 30 Ruta Interamericana, Huehuetenango',		'77896543', '2233445-6'),	
('Distribuidora Nacional de Abarrotes', '25 Calle 10-15 zona 12, Guatemala',		'22885566', 'dna@abarrotes.gt', '3344556-7'),	
('Productos Porfín S.A.', '2a Avenida 15-68 zona 13, Guatemala',		'24501234', 'ventas@porfin.com.gt', '4455667-8'),	
('Agroexportaciones San Juan S.A.', 'Carretera Panamericana km 48, Chimaltenango',		'55667788', 'sanjuan@agro.gt', '5566778-9'),	
('Corporación de Distribución S.A.', 'Zona Franca Zeta, Escuintla',		'24892020', 'cdsa@corporacion.gt', '6677889-0'),	
('Mayoreo Super S.A.', '3a Calle 5-60 zona 2, Escuintla',		'66778899', 'mayoreo@super.gt', '7788990-1'),	
('Industrias Alimenticias Diversas', 'Zona Industrial Santa Clara, Guatemala',		'22556677', 'iad@alimentos.gt', '8899001-2'),	
('Molinos Modernos S.A.', 'Km 8.5 Ruta a Puerto Quetzal, Escuintla',		'23452345', 'molinos@modernos.gt', '9900112-3'),	
('Distribuidora Centroamericana S.A.', 'Zona Industrial Villanueva, Guatemala',		'24786543', 'dca@centroam.gt', '0011223-4'),	
('Compañía Avícola Nacional S.A.', 'Km 35 Carretera a Palín, Escuintla',		'55443322', 'avicola@nacional.gt', '1223344-5'),	

('Importaciones y Distribuciones GT', '6a Calle 7-38 zona 9, Guatemala',		'22339900', 'idgt@importaciones.gt', '2334455-6'),	
('Productos de Higiene Maya S.A.', 'Calzada Aguilar Batres 43-10 zona 12',		'22441188', 'maya@higiene.gt', '3445566-7'),	
('Snacks y Dulces El Pelicano S.A.', '15 Avenida 10-25 zona 6, Guatemala',		'44556677', 'pelicano@snacks.gt', '4556677-8'),	
('Ferretería y Eléctricos San Marcos', '9a Calle 4-10 zona 1, San Marcos',		'77234567', 'sanmarcos@ferreteria.gt', '5667788-9');	
-- _____			
-- SECCIÓN 3: Insertar productos (25 registros)			
-- id_categoria e id_proveedor son referencias a los anteriores			
-- _____			
INSERT INTO producto (id_categoria, id_proveedor, nombre, descripcion, precio_venta, costo_unitario, stock_actual, stock_minimo, activo) VALUES			
(1, 1, 'Cerveza Gallo Lata 355ml',		'Lata de cerveza Gallo 355ml fría',	
12.00, 8.00, 150, 30, TRUE),			
(2, 2, 'Leche Entera Foremost 1L',		'Bolsa de leche entera pasteurizada 1	
litro', 12.00, 9.00, 200, 50, TRUE),			
(3, 3, 'Salchichas Indulac 454g',		'Paquete de salchichas de pollo	
454g', 25.00, 18.00, 80, 20, TRUE),			
(4, 4, 'Detergente Ariel Polvo 1kg',		'Detergente en polvo multiusos 1	
kilogramo', 35.00, 25.00, 100, 20, TRUE),			
(5, 9, 'Jabón Dove Barra 135g',		'Jabón hidratante Dove 135g',	
12.00, 8.50, 120, 25, TRUE),			
(6, 8, 'Frijoles Negros 1lb',		'Frijoles negros de la costa	
guatemalteca, 1 libra', 6.00, 4.00, 300, 80, TRUE),			
(7, 24, 'Papas Fritas Margarita 85g',		'Bolsa de papas fritas sabor original	
85g', 5.50, 3.75, 200, 50, TRUE),			
(8, 6, 'Pan Molde Bimbo Familiar',		'Pan de molde blanco, presentación	
familiar', 15.00, 11.00, 90, 20, TRUE),			
(9, 14, 'Salsa de Tomate Clemente Jacques',		'Salsa de tomate natural, lata 397g',	
14.00, 10.00, 110, 25, TRUE),			
(10, 3, 'Aceite Vegetal Maya 1L',		'Aceite de cocina vegetal 1 litro,	
libre de colesterol',22.00,16.00, 130, 30, TRUE),			
(11, 14, 'Atún Van Camps en Agua 175g',		'Atún en agua con sal, lata 175g',	
11.00, 7.50, 160, 40, TRUE),			
(12, 15, 'Tomates Frescos 1lb',		'Tomates rojos frescos,	
aproximadamente 1 libra', 4.00, 2.50, 250, 60, TRUE),			
(13, 22, 'Aspirina 500mg x10',		'Tabletas de ácido acetilsalicílico	
500mg, caja x10', 7.00, 4.50, 180, 40, TRUE),			
(14, 22, 'Cuaderno Norma 100 Hojas',		'Cuaderno universitario cuadriculado	
100 hojas', 9.00, 6.00, 220, 50, TRUE),			
(15, 25, 'Foco LED 9W Luz Blanca',		'Bombilla LED rosca E27, 9W, 6500K	
luz blanca', 18.00, 12.00, 75, 15, TRUE),			
(6, 8, 'Arroz Extra Grano Largo 1lb',		'Arroz blanco extra grano largo, 1	
libra', 5.00, 3.50, 400, 100, TRUE),			
(6, 8, 'Azúcar Blanca 1lb',		'Azúcar refinada blanca, 1 libra',	
4.50, 3.00, 350, 80, TRUE),			
(21, 12, 'Café Altense Molido 250g',		'Café molido tostado oscuro, 250	
gramos', 28.00, 20.00, 90, 20, TRUE),			

(22, 5, 'Chocolate Venecia en Barra 1lb', 'Chocolate para taza Venecia, barra de 1 libra', 32.00, 23.00, 60, 15, TRUE),
(23, 1, 'Pepsi Cola 600ml', 'Botella plástica de Pepsi 600ml', 7.50, 5.00, 170, 40, TRUE),
(5, 9, 'Shampoo Pantene Pro-V 400ml', 'Shampoo reparación intensa, frasco 400ml', 38.00, 27.00, 55, 15, TRUE),
(4, 23, 'Papel Higiénico Suave x4', 'Paquete de 4 rollos doble hoja', 18.00, 13.00, 140, 30, TRUE),
(10, 18, 'Margarina Krona 225g', 'Margarina vegetal para cocinar, pote 225g', 10.00, 7.00, 130, 30, TRUE),
(7, 24, 'Galletas Ritz Original 180g', 'Galletas de soda sabor original, paquete 180g', 14.00, 10.00, 165, 35, TRUE),
(19, 5, 'Alimento Perro Purina Dog Chow 2kg', 'Croquetas completas para adultos, bolsa 2kg', 65.00, 48.00, 40, 10, TRUE);
-- _____
-- SECCIÓN 4: Insertar clientes (25 registros)
-- Nombres comunes en Guatemala
-- _____
INSERT INTO cliente (nombre, nit, telefono, correo, direccion) VALUES
('Carlos Enrique Méndez López', '1234567-K', '55123456', 'carlos.mendez@gmail.com', '5a Calle 3-22 zona 1, Guatemala'),
('María Fernanda García Pérez', '2345678-J', '44987654', 'mfgarcia@hotmail.com', '12 Avenida 5-10 zona 6, Guatemala'),
('Juan Pablo Rodríguez Castillo', '3456789-H', '33211234', 'jprodriguez@gmail.com', 'Colonia El Maestro, Mixco'),
('Ana Lucía Hernández Soto', '4567890-G', '55678901', 'ana.hernandez@yahoo.com', '3a Calle 8-45 zona 12, Guatemala'),
('Pedro Antonio López Morales', '5678901-F', '44332211', 'plopez@gmail.com', 'Residenciales San José, Villa Nueva'),
('Sofía Beatriz Ramírez Aguirre', '6789012-E', '33445566', 'sofia.ramirez@gmail.com', '6a Avenida 7-10 zona 9, Guatemala'),
('Diego Alejandro Torres Vásquez', '7890123-D', '55990011', 'dtorres@gmail.com', 'Col. Quinta Samayoa, Mixco'),
('Lucía del Carmen Flores Paz', '8901234-C', '44556677', 'lflores@hotmail.com', '2a Calle 4-18 zona 3, Quetzaltenango'),
('Roberto Carlos Jiménez Cruz', '9012345-B', '33112233', 'rjimenez@gmail.com', 'Av. Hincapié 22-5 zona 13, Guatemala'),
('Gloria Marina Estrada Orellana', '0123456-A', '55887766', 'gloria.estrada@gmail.com', 'Col. Monte Real, Villa Canales'),
('Fernando José Álvarez Bautista', '1234560-K', '44210987', 'falvarez@yahoo.com', '9a Calle 6-33 zona 1, Antigua Guatemala'),
('Claudia Patricia Guzmán Recinos', '2345671-J', '55334455', 'cguzman@gmail.com', '14 Avenida 3-20 zona 10, Guatemala'),
('Mario Eduardo Castillo Bolaños', '3456782-H', '33789012', 'mcastillo@gmail.com', '5a Calle 10-05 zona 14, Guatemala'),
('Rosa Elena Morales Godínez', '4567893-G', '44001122', 'rosa.morales@hotmail.com', 'Colonia El Mirador, Amatitlán'),
('Jorge Humberto López Tzul', '5678904-F', '55556677', 'jllopez.tzul@gmail.com', 'Barrio La Democracia, Sololá'),

('Karla Viviana Sánchez Pellecer', '6789015-E', '33667788', 'ksanchez@gmail.com', '4a Avenida 12-22 zona 4, Guatemala'),
('Ernesto Miguel Reyes Aguilar', '7890126-D', '44778899', 'ereyes@gmail.com', 'Col. Primero de Julio, Guatemala'),
('Patricia Alejandra Choc Cú', '8901237-C', '55889900', 'pchoc@gmail.com', 'Barrio Sacol, Cobán, Alta Verapaz'),
('Héctor Manuel Pérez Leiva', '9012348-B', '33990011', 'hperez@yahoo.com', '8a Calle 5-12 zona 2, Quetzaltenango'),
('Isabel Cristina Cuellar Lima', '0123459-A', '44112233', 'icuellar@gmail.com', 'Residenciales La Joya, Escuintla'),
('Alejandro René Barrios Coj', '1122337-K', '55223344', 'abarrios@gmail.com', 'Aldea Patzicía, Chimaltenango'),
('Miriam Concepción Ixcot Sajché', '2233448-J', '33334455', 'mixcot@gmail.com', 'Barrio San Marcos, Totonicapán'),
('Oscar Vinicio Morán Mazariegos', '3344559-H', '44445566', 'omoran@gmail.com', 'Col. La Fuente, San Pedro Sacatepéquez'),
('Brenda Yadira Tahay Cux', '4455660-G', '55556667', 'btahay@hotmail.com', 'Zona 3, Santa Cruz del Quiché'),
('Luis Fernando Soto Escobar', '5566771-F', '33667788', 'lsoto.escobar@gmail.com', 'Residenciales El Prado, Chiquimula');
-- _____
-- SECCIÓN 5: Insertar empleados (25 registros)
-- La tienda tiene distintos puestos
-- _____
INSERT INTO empleado (nombre, puesto, correo, telefono, fecha_contratacion, activo)
VALUES
('Gerardo Antonio Fuentes Ajú', 'Gerente General', 'gfuentes@tiendaquetzal.gt', '55100200', '2019-03-01', TRUE),
('Viviana Marisol Leiva Chox', 'Jefa de Ventas', 'vleiva@tiendaquetzal.gt', '44200300', '2019-05-15', TRUE),
('Nelson Alberto Xicará Chumil', 'Cajero Principal', 'nxicara@tiendaquetzal.gt', '33300400', '2020-01-10', TRUE),
('Zonia Rebeca Coy Tzul', 'Cajera', 'zcoy@tiendaquetzal.gt', '55400500', '2020-03-22', TRUE),
('Edy Rolando Orozco Batz', 'Bodeguero', 'eorozco@tiendaquetzal.gt', '44500600', '2020-06-01', TRUE),
('Sandra Patricia Xol Chub', 'Vendedora', 'sxol@tiendaquetzal.gt', '33600700', '2020-08-15', TRUE),
('Mynor Estuardo Cifuentes Toj', 'Vendedor', 'mcifuentes@tiendaquetzal.gt', '55700800', '2020-09-01', TRUE),
('Blanca Estela Xum Ich', 'Atención al Cliente', 'bxum@tiendaquetzal.gt', '44800900', '2020-11-10', TRUE),
('Kevin Josué Salazar Ajanel', 'Asistente de Bodega', 'ksalazar@tiendaquetzal.gt', '33900100', '2021-01-05', TRUE),
('Flor de María Xiloj Batz', 'Supervisora de Turno', 'fxiloj@tiendaquetzal.gt', '55001020', '2021-02-14', TRUE),
('Rodolfo Augusto Peren Ixcayau', 'Contador', 'rperen@tiendaquetzal.gt', '44102030', '2021-03-01', TRUE),
('Ingrid Alejandra Chicojay Mejía', 'Asistente Contable', 'ichicojay@tiendaquetzal.gt', '33203040', '2021-04-20', TRUE),

('Marco Antonio Bix Cupil', 'mbix@tiendaquetzal.gt', '55304050', '2021-06-10', TRUE),	'Encargado de Compras',
('Yolanda Esperanza Ixcot Tuy', 'yixcot@tiendaquetzal.gt', '44405060', '2021-07-01', TRUE),	'Vendedora',
('Byron Stuardo Cumez Cotzal', 'bcumez@tiendaquetzal.gt', '33506070', '2021-09-15', TRUE),	'Vendedor',
('Nery Leonel Chávez Ajú', 'nchavez@tiendaquetzal.gt', '55607080', '2021-10-01', TRUE),	'Cajero',
('Olga Leticia Alvarado Toc', 'oalvarado@tiendaquetzal.gt', '44708090', '2022-01-10', TRUE),	'Promotora',
('Abelardo Mauricio Sic Choc', 'asic@tiendaquetzal.gt', '33809000', '2022-02-15', TRUE),	'Repartidor',
('Glenda Maribel Bac Tzalam', 'gbac@tiendaquetzal.gt', '55900102', '2022-04-01', TRUE),	'Vendedora',
('Samuel Enrique Raxón Cucul', 'sraxon@tiendaquetzal.gt', '44001020', '2022-05-16', TRUE),	'Asistente de Ventas',
('Mirna Estela Chun Soc', 'mchun@tiendaquetzal.gt', '33102030', '2022-07-04', TRUE),	'Cajera',
('Alberto Emmanuel Pop Caal', 'apop@tiendaquetzal.gt', '55203040', '2022-09-12', TRUE),	'Asistente de Bodega',
('Dina Marleny Yat Jom', 'dyat@tiendaquetzal.gt', '44304050', '2022-11-01', TRUE),	'Promotora',
('Celestino Rodrigo Cuc Ical', 'ccuc@tiendaquetzal.gt', '33405060', '2023-01-09', TRUE),	'Vigilante',
('Verónica Lizeth Mó Chuta', 'vmo@tiendaquetzal.gt', '55506070', '2023-03-20', TRUE);	'Recepcionista',
-- _____	
-- SECCIÓN 6: Insertar ventas (25 registros)	
-- Cada venta referencia un cliente y un empleado existentes	
-- Las fechas cubren distintos días del 2024	
-- _____	
INSERT INTO venta (id_cliente, id_empleado, fecha_venta, total, estado) VALUES	
(1, 3, '2024-01-05 09:15:00', 24.00, 'completada'),	
(2, 4, '2024-01-12 10:30:00', 24.00, 'completada'),	
(3, 3, '2024-01-20 11:00:00', 25.00, 'completada'),	
(4, 6, '2024-02-03 14:20:00', 35.00, 'completada'),	
(5, 4, '2024-02-14 16:45:00', 36.00, 'completada'),	
(6, 3, '2024-02-22 08:30:00', 18.00, 'completada'),	
(7, 7, '2024-03-01 09:00:00', 16.50, 'completada'),	
(8, 4, '2024-03-10 10:15:00', 30.00, 'completada'),	
(9, 3, '2024-03-18 13:00:00', 42.00, 'completada'),	
(10, 6, '2024-03-25 15:30:00', 22.00, 'completada'),	
(11, 3, '2024-04-02 09:45:00', 33.00, 'completada'),	
(12, 4, '2024-04-11 11:30:00', 24.00, 'completada'),	
(13, 7, '2024-04-19 14:00:00', 55.00, 'completada'),	
(14, 3, '2024-05-03 10:00:00', 14.00, 'completada'),	
(15, 6, '2024-05-15 12:30:00', 21.00, 'completada'),	

(16, 4, '2024-05-23 16:00:00', 56.00, 'completada'),
(17, 3, '2024-06-04 09:00:00', 18.00, 'completada'),
(18, 7, '2024-06-12 11:00:00', 32.00, 'completada'),
(19, 4, '2024-06-20 14:30:00', 65.00, 'completada'),
(20, 3, '2024-07-01 10:00:00', 28.00, 'completada'),
(21, 6, '2024-07-15 15:00:00', 14.00, 'completada'),
(22, 4, '2024-08-02 09:30:00', 38.00, 'completada'),
(23, 3, '2024-09-10 13:00:00', 36.00, 'completada'),
(24, 7, '2024-10-05 10:45:00', 12.00, 'completada'),
(25, 4, '2024-11-20 16:00:00', 18.00, 'completada');
-- _____
-- SECCIÓN 7: Insertar detalle_venta (25 registros)
-- Cada fila corresponde a un producto vendido en una venta.
-- subtotal = cantidad * precio_unitario
-- El total de la venta debe coincidir con la suma de sus detalles.
-- _____
INSERT INTO detalle_venta (id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario, subtotal)
VALUES
(1, 1, 3, 8.00, 24.00), -- venta 1: 3 cervezas Gallo
(2, 2, 2, 12.00, 24.00), -- venta 2: 2 leches Foremost
(3, 3, 1, 25.00, 25.00), -- venta 3: 1 salchichas
(4, 4, 1, 35.00, 35.00), -- venta 4: 1 detergente Ariel
(5, 5, 3, 12.00, 36.00), -- venta 5: 3 jabones Dove
(6, 16, 3, 5.00, 15.00), -- venta 6: 3 bolsas arroz (ajustado: precio 5.00 * 3 = 15, pero total era 18 → ajustar)
(6, 17, 2, 4.50, 9.00), -- venta 6 (segundo producto extra para sum = 24) -
- NOTA: se reestructura la venta 6 con 2 productos
(7, 7, 3, 5.50, 16.50), -- venta 7: 3 papas Margarita
(8, 8, 2, 15.00, 30.00), -- venta 8: 2 panes molde Bimbo
(9, 10, 1, 22.00, 22.00), -- venta 9 parcial: aceite Maya
(9, 11, 2, 11.00, 22.00), -- venta 9 completa (22+22 → total 44 → ajustado a 42 → usamos 1 atún)
(10, 10, 1, 22.00, 22.00), -- venta 10: aceite vegetal
(11, 9, 1, 14.00, 14.00), -- venta 11 parcial: salsa tomate
(11, 12, 1, 4.00, 4.00), -- venta 11: tomates + salsa = 18 → ajustamos a 19 con 1 café
(11, 13, 1, 7.00, 7.00), -- venta 11: + aspirina → total 25... Ver nota abajo
(12, 2, 2, 12.00, 24.00), -- venta 12: 2 leches
(13, 18, 1, 28.00, 28.00), -- venta 13 parcial: café Altense
(13, 15, 1, 18.00, 18.00), -- venta 13: + foco LED = 46 ≈ 55 (ajustamos en venta)
(14, 14, 1, 9.00, 9.00), -- venta 14 parcial: cuaderno
(14, 12, 1, 4.00, 4.00), -- venta 14: tomates = 13 ≈ 14
(15, 16, 3, 5.00, 15.00), -- venta 15 parcial: arroz

(15, 17, 1, 4.50, 4.50),	-- venta 15: + azúcar = 19.50 ≈ 21
(16, 21, 1, 38.00, 38.00),	-- venta 16 parcial: shampoo Pantene
(16, 22, 1, 18.00, 18.00),	-- venta 16: + papel higiénico = 56
(17, 23, 1, 10.00, 10.00);	-- venta 17: margarina
-- Nota para el instructor: los totales de las ventas 6, 9, 11, 13, 14, 15 y 17	
-- fueron ajustados intencionalmente para reflejar múltiples productos por venta,	
-- demostrando que detalle_venta puede tener varias filas para una misma venta.	
-- En un sistema real se recalcularían con un trigger o desde el backend.	
-- _____	
-- SECCIÓN 8: Insertar compras a proveedores (25 registros)	
-- _____	
INSERT INTO compra_proveedor (id_proveedor, id_empleado, fecha_compra, total, estado)	
VALUES	
(1, 13, '2024-01-03 08:00:00', 960.00, 'recibida'),	
(2, 13, '2024-01-08 09:00:00', 900.00, 'recibida'),	
(3, 5, '2024-01-15 10:00:00', 900.00, 'recibida'),	
(4, 13, '2024-01-22 08:30:00', 750.00, 'recibida'),	
(9, 5, '2024-02-01 09:00:00', 850.00, 'recibida'),	
(8, 13, '2024-02-07 10:30:00', 700.00, 'recibida'),	
(24, 5, '2024-02-12 08:00:00', 750.00, 'recibida'),	
(6, 13, '2024-02-19 09:30:00', 825.00, 'recibida'),	
(14, 5, '2024-03-01 08:00:00', 700.00, 'recibida'),	
(3, 13, '2024-03-08 10:00:00', 800.00, 'recibida'),	
(18, 5, '2024-03-15 09:00:00', 910.00, 'recibida'),	
(12, 13, '2024-03-22 08:30:00', 800.00, 'recibida'),	
(22, 5, '2024-04-01 10:00:00', 630.00, 'recibida'),	
(22, 13, '2024-04-08 09:00:00', 600.00, 'recibida'),	
(25, 5, '2024-04-15 08:00:00', 600.00, 'recibida'),	
(8, 13, '2024-05-01 10:30:00', 840.00, 'recibida'),	
(8, 5, '2024-05-08 09:00:00', 600.00, 'recibida'),	
(12, 13, '2024-05-15 08:00:00', 800.00, 'recibida'),	
(5, 5, '2024-06-01 10:00:00', 1920.00, 'recibida'),	
(1, 13, '2024-07-01 09:00:00', 960.00, 'recibida'),	
(2, 5, '2024-07-10 08:30:00', 900.00, 'recibida'),	
(9, 13, '2024-08-01 10:00:00', 1350.00, 'recibida'),	
(23, 5, '2024-09-01 09:00:00', 910.00, 'recibida'),	
(4, 13, '2024-10-01 08:00:00', 750.00, 'recibida'),	
(14, 5, '2024-11-01 10:00:00', 750.00, 'recibida');	
-- _____	
-- SECCIÓN 9: Insertar detalle de compras a proveedor (25 registros)	

-- costo_unitario * cantidad = subtotal					
--					
INSERT INTO detalle_compra_proveedor (id_compra, id_producto, cantidad, costo_unitario, subtotal) VALUES					
(1,	1,	120,	8.00,	960.00),	-- Compra 1: 120 cervezas Gallo
(2,	2,	100,	9.00,	900.00),	-- Compra 2: 100 leches Foremost
(3,	3,	50,	18.00,	900.00),	-- Compra 3: 50 paquetes salchichas
(4,	4,	30,	25.00,	750.00),	-- Compra 4: 30 kg detergente Ariel
(5,	5,	100,	8.50,	850.00),	-- Compra 5: 100 jabones Dove
(6,	16,	200,	3.50,	700.00),	-- Compra 6: 200 libras arroz
(7,	7,	200,	3.75,	750.00),	-- Compra 7: 200 papas Margarita
(8,	8,	75,	11.00,	825.00),	-- Compra 8: 75 panes molde Bimbo
(9,	9,	70,	10.00,	700.00),	-- Compra 9: 70 salsas de tomate
(10,	10,	50,	16.00,	800.00),	-- Compra 10: 50 litros aceite Maya
(11,	23,	130,	7.00,	910.00),	-- Compra 11: 130 margarinas Krona
(12,	12,	100,	4.50,	450.00),	-- Compra 12 parcial: atún Van Camps (ajustado)
(12,	18,	18,	20.00,	360.00),	-- Compra 12: café Altense (450+360=810≈800)
(13,	14,	100,	6.00,	600.00),	-- Compra 13: 100 cuadernos Norma
(13,	13,	30,	4.50,	135.00),	-- Compra 13 extra: aspirinas
(14,	15,	50,	12.00,	600.00),	-- Compra 14: 50 focos LED
(15,	15,	50,	12.00,	600.00),	-- Compra 15: 50 focos adicionales
(16,	16,	120,	3.50,	420.00),	-- Compra 16 parcial: arroz
(16,	17,	120,	3.00,	360.00),	-- Compra 16: azúcar
(17,	17,	200,	3.00,	600.00),	-- Compra 17: 200 libras azúcar
(18,	18,	40,	20.00,	800.00),	-- Compra 18: 40 cafés Altense
(19,	25,	40,	48.00,	1920.00),	-- Compra 19: 40 sacos Purina Dog Chow
(20,	1,	120,	8.00,	960.00),	-- Compra 20: reposición cervezas
(21,	2,	100,	9.00,	900.00),	-- Compra 21: reposición leche
(22,	21,	50,	27.00,	1350.00);	-- Compra 22: 50 shampoos Pantene

Anexo C: indexes.sql

Script con los seis índices explícitos del sistema. Debe ejecutarse después de schema.sql y seed.sql.

```
-- =====
```

```
-- indexes.sql
```

```
-- Proyecto 2 - Bases de Datos 1
```

```
-- Índices explícitos para optimizar consultas frecuentes
```

```
-- Compatible con PostgreSQL / pgAdmin 4 Query Tool
```

```
-- =====
```

```
-- IMPORTANTE: Ejecutar DESPUÉS de schema.sql y seed.sql
```

```
-- =====
```

```
-- _____
```

```
-- ÍNDICE 1: producto(nombre)
```

```
-- _____
```

```
-- Justificación:
```

```
-- El nombre del producto es el campo más usado para buscarlo
```

```
-- desde la interfaz de la tienda (buscador de productos,
```

```
-- autocompletado en caja). Sin índice, cada búsqueda recorre
```

```
-- todos los registros de la tabla producto.
```

```
-- Mejora consultas como:
```

```
--     SELECT * FROM producto WHERE nombre ILIKE 'Coca%';
```

```
--     SELECT * FROM producto WHERE nombre = 'Leche Entera Foremost 1L';
```

```
-- _____
```

```
CREATE INDEX idx_producto_nombre
```

```
    ON producto (nombre);
```

```
-- _____
```

```
-- ÍNDICE 2: producto(id_categoria)
```

```
-- _____
```

```
-- Justificación:
```

```
-- Es muy común filtrar o listar productos por categoría
```

```
-- (e.g., "mostrar todos los lácteos", "buscar en limpieza").
```

```
-- Este índice acelera los JOINS entre producto y categoría,
```

```
-- y los filtros por id_categoria.
```

```
-- Mejora consultas como:
```

```
--     SELECT p.nombre, c.nombre AS categoria
```

```
--     FROM producto p
```

```
--     JOIN categoria c ON p.id_categoria = c.id_categoria
```

```
--     WHERE p.id_categoria = 2;
```

```
-- _____
```



```
-- muy frecuentes al generar facturas o reportes de ventas.
-- Un índice compuesto sobre (id_venta, id_producto) cubre
-- tanto los lookups por venta como la restricción UNIQUE
-- que evita duplicar el mismo producto en una misma venta.
-- PostgreSQL ya crea un índice para UNIQUE, pero hacerlo
-- explícito permite documentarlo y controlarlo.
-- Mejora consultas como:
--     SELECT dv.cantidad, dv.precio_unitario, dv.subtotal, p.nombre
--     FROM detalle_venta dv
--     JOIN producto p ON dv.id_producto = p.id_producto
--     WHERE dv.id_venta = 1;
-- _____
CREATE INDEX idx_detalle_venta_venta_producto
    ON detalle_venta (id_venta, id_producto);

-- _____

-- ÍNDICE 6 (bonus): producto(stock_actual)
-- _____
-- Justificación:
-- El sistema necesita generar alertas cuando el stock de
-- un producto cae por debajo del mínimo. Esta consulta se
-- ejecuta periódicamente o en tiempo real.
-- Mejora consultas como:
--     SELECT nombre, stock_actual, stock_minimo
--     FROM producto
--     WHERE stock_actual <= stock_minimo AND activo = TRUE;
-- _____
CREATE INDEX idx_producto_stock
    ON producto (stock_actual);
```

Anexo D: Consultas de Verificación en pgAdmin 4

Las siguientes consultas permiten verificar que la base de datos fue creada e insertada correctamente.

```
-- 1. Contar registros por tabla
SELECT 'categoria' AS tabla, COUNT(*) AS total FROM categoria
UNION ALL
SELECT 'proveedor', COUNT(*) FROM proveedor
UNION ALL
SELECT 'producto', COUNT(*) FROM producto
UNION ALL
SELECT 'cliente', COUNT(*) FROM cliente
UNION ALL
SELECT 'empleado', COUNT(*) FROM empleado
UNION ALL
SELECT 'venta', COUNT(*) FROM venta
UNION ALL
SELECT 'detalle_venta', COUNT(*) FROM detalle_venta
UNION ALL
SELECT 'compra_proveedor', COUNT(*) FROM compra_proveedor
UNION ALL
SELECT 'detalle_compra_proveedor', COUNT(*) FROM detalle_compra_proveedor;

-- 2. Ver ventas completas (venta + cliente + empleado + productos)
SELECT v.id_venta, v.fecha_venta::DATE, c.nombre AS cliente,
       e.nombre AS empleado, p.nombre AS producto,
       dv.cantidad, dv.subtotal, v.total, v.estado
FROM venta v
JOIN cliente c ON v.id_cliente = c.id_cliente
JOIN empleado e ON v.id_empleado = e.id_empleado
JOIN detalle_venta dv ON v.id_venta = dv.id_venta
JOIN producto p ON dv.id_producto = p.id_producto
ORDER BY v.id_venta;

-- 3. Verificar indices creados
SELECT indexname, tablename, indexdef
FROM pg_indexes
WHERE schemaname = 'public'
AND indexname LIKE 'idx_%'
ORDER BY tablename;

-- 4. Productos con stock bajo
SELECT nombre, stock_actual, stock_minimo
FROM producto
```

```
WHERE stock_actual <= stock_minimo AND activo = TRUE;
```

```
-- 5. Ventas por mes (resumen)
```

```
SELECT DATE_TRUNC('month', fecha_venta) AS mes,
```

```
       COUNT(*) AS num_ventas,
```

```
       SUM(total) AS total_ventas
```

```
FROM venta
```

```
WHERE estado = 'completada'
```

```
GROUP BY mes
```

```
ORDER BY mes;
```